



## DOCUMENT BÀSIC 2: MEMÒRIA CIENTIFICOTÈCNICA DEL PROJECTE

### A. TÍTOL DEL PROJECTE MÉS ACRÒNIM

Greening City Logistics: Innovative Sustainable Last-Mile Solutions for Barcelona (GLIMS)

### B. ENTITAT LÍDER I ENTITATS NO LÍDERS

| Nre. | Entitat líder                         | Nom de la Investigadora Principal (IP)                                                                                                       | Àrea o departament de recerca on està integrada |
|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.   | Universitat Oberta de Catalunya (UOC) | Dr. Cristian Castillo Gutiérrez<br>( <a href="mailto:ccastillogu@uoc.edu">ccastillogu@uoc.edu</a> )<br>Professor Lector / Scopus h-index = 6 | Management i Governança – Grup UrbanLog         |

| Nre. | Entitats no líders                        | Nom de la referent científica del projecte                                                                                                                        | Àrea o departament de recerca on està integrada                                             |
|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)   | Dr. Laura Calvet Liñán<br>( <a href="mailto:laura.calvet.linan@uab.cat">laura.calvet.linan@uab.cat</a> )<br>Professor Titular d'Universitat / Scopus h-index = 15 | Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes - Unitat de Logística i Aeronàutica |
| 2.   | Universitat Politècnica de València (UPV) | Dr. Elena Pérez Bernabeu,<br>Professora Titular d'Universitat / Scopus h-index = 13                                                                               | Centre d'Investigació en Gestió i Enginyeria de la Producció (CIGIP - UPV)                  |

### C. RESUM DEL PROJECTE

La distribució urbana de mercaderies (DUM) planteja reptes greus com la congestió viària, la contaminació atmosfèrica i acústica, i les desigualtats d'accés a serveis logístics eficients. Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar i implementar un model logístic urbà sostenible, eficient i socialment just, que permeti afrontar aquests reptes i contribuir a la transició climàtica de la ciutat de Barcelona. El projecte es divideix en quatre fases interrelacionades. La **Fase 1** consisteix en el desenvolupament d'un model predictiu basat en intel·ligència artificial (IA) per a la localització estratègica d'instal·lacions logístiques (com microhubs i punts de conveniència) i per a la planificació òptima de rutes de repartiment. Aquest model combina tècniques híbrides d'optimització i aprenentatge automàtic, incorporant dades de demanda, trànsit i criteris socioambientals. La **Fase 2** aplica aquests models predictius per simular escenaris de tarifació vial dirigits a vehicles de transport de mercaderies. A través de simulacions estocàstiques com Monte Carlo, es valorarà l'impacte de diferents estratègies de preus sobre el trànsit, les emissions i l'eficiència logística, amb especial atenció als barris amb majors necessitats de descongestió i qualitat ambiental. La **Fase 3** desenvolupa models d'IA per analitzar l'elasticitat de la demanda i la predisposició a pagar dels consumidors del comerç electrònic en funció de diferents estructures de preus i opcions de lliurament. S'hi integren tècniques de segmentació per capturar diferències per gènere, edat, nivell d'ingressos o origen, promovent una lectura inclusiva i representativa de la ciutadania. Finalment, la **Fase 4** es focalitza en l'estimació del cost econòmic i l'anàlisi de viabilitat del model logístic dissenyat, utilitzant models de predicció econòmica per avaluar el



retorn de la inversió, l'elasticitat del finançament i els impactes redistributius. Això permetrà formular propostes de finançament sostenibles i fonamentar decisions polítiques per a la implantació real d'una logística urbana verda i equitativa a Barcelona.

#### **D. CODI NUMÈRIC**

| Codi numèric |
|--------------|
| 57           |
| 80           |

#### **E. OBJECTIUS DEL PROJECTE I PREGUNTES DE RECERCA**

La ràpida urbanització i l'expansió del comerç electrònic estan transformant les dinàmiques de la DUM, generant nous reptes en forma de congestió viària, increment d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i contaminació acústica. Aquestes externalitats comprometen l'eficiència de les operacions logístiques i deterioren la qualitat de vida urbana, afectant tant la salut pública com la sostenibilitat ambiental de les ciutats.

La literatura especialitzada subratlla la necessitat urgent d'adoptar estratègies d'optimització logística per mitigar aquests impactes. Estudis com els de Melo i Baptista (2017) i Zhang et al. (2019) demostren que la implementació de pràctiques logístiques més eficients pot reduir significativament les emissions contaminants, alhora que millora la mobilitat i redueix els costos operatius, tot incrementant la qualitat del servei.

Una de les solucions proposades és la introducció de centres de consolidació a la perifèria urbana i microhubs dins dels barris, que permeten trencar la cadena de distribució per reconsolidar la càrrega i facilitar l'ús de vehicles més sostenibles, com les bicicletes de càrrega o els vehicles elèctrics. Aquesta estratègia, avalada per diversos estudis (Ballare & Lin, 2020; Macharis & Kin, 2017), afavoreix una distribució més eficient, adaptada a la demanda del comerç electrònic i amb una menor petjada ambiental.

Paral·lelament, la ubicació òptima d'aquestes instal·lacions i la planificació intel·ligent de rutes són factors clau per maximitzar l'eficiència logística. La integració de tecnologies avançades, com la intel·ligència artificial i la simulació estocàstica, permet prediccions més precises i millors decisions operatives. En aquesta línia, investigacions com les de De Palma i Lindsey (2011) posen en valor el potencial dels models de simulació i optimització per reduir temps de viatge i costos logístics, contribuint a una xarxa logística urbana més resiliència.

A partir d'aquest marc, el projecte proposa una exploració integral en quatre fases per dissenyar un model logístic urbà alternatiu que sigui més sostenible, eficient i equitatiu. Aquest model comporta, però, un augment dels costos operatius. Per afrontar aquest repte, el projecte analitza dues vies de finançament: (i) la tarifació vial aplicada als operadors logístics, i (ii) un recàrrec assumit pels compradors finals. Amb aquest plantejament, es busca contribuir a una distribució urbana més verda, justa i adaptada a les necessitats de les ciutats del segle XXI.

##### **Fase 1. Desenvolupament d'un model predictiu basat en IA per a la localització d'instal·lacions logístiques i la planificació òptima de rutes**

Aquesta fase té com a objectiu desenvolupar un model predictiu basat en tècniques d'IA que permeti comparar escenaris operatius alternatius per a la localització estratègica d'instal·lacions logístiques (centres de consolidació, microhubs i punts de conveniència) i per a la planificació òptima de rutes de repartiment de paqueteria vinculada al comerç electrònic.



S'analitzaran explícitament quatre configuracions representatives de la darrera milla sostenible, que combinen diferents tipus d'instal·lacions i mitjans de transport: *(i) Lliurament directe amb furgoneta elèctrica* des d'un centre de consolidació situat a la perifèria urbana fins al domicili del client; *(ii) Distribució en dos escalons*: des de centre de consolidació fins a microhub en furgoneta elèctrica, i d'allà al domicili en bicicleta de càrrega; *(iii) Lliurament a PUDO (punt de recollida)* en furgoneta elèctrica, amb posterior lliurament a peu per personal logístic; i *(iv) Lliurament a PUDO amb recollida directa* per part del consumidor. Aquestes configuracions es compararan en termes de capacitat viària, eficiència operativa, costos, emissions i impacte sobre la mobilitat urbana, tenint en compte la realitat física de l'entorn urbà:

La metodologia es fonamentarà en tècniques híbrides d'optimització i aprenentatge automàtic, combinant algorismes del problema de localització i rutes (LRP) amb models predictius de demanda i condicions de trànsit. L'objectiu és millorar la capacitat de resposta del sistema logístic a les variacions dinàmiques pròpies de l'entorn metropolità. La modelització es durà a terme a partir de dades reals de la ciutat de Barcelona, considerant criteris operatius, ambientals i socioespacials, i integrant la possibilitat de prioritzar zones amb major vulnerabilitat per afavorir una distribució més justa i sostenible.

- **Preguntes de recerca: (PR1)** Quina combinació de nombre i ubicació de centres de consolidació, microhubs i punts de conveniència, en relació amb la capacitat viària existent, permet minimitzar la distància total recorreguda, els costos operatius i l'impacte sobre el trànsit?; **(PR2)** Com pot contribuir la intel·ligència artificial a identificar configuracions òptimes de la xarxa logística urbana —incloent-hi les alternatives de microhubs i sistemes PUDO— per maximitzar l'eficiència operativa i la sostenibilitat ambiental?; **(PR3)** Com influeixen les variables urbanes, com la densitat de població o les condicions de trànsit, en la planificació de rutes i la localització d'instal·lacions logístiques mitjançant models predictius basats en IA?; **(PR4)** Com poden els sistemes logístics urbans incorporar la variabilitat de la demanda derivada del comerç electrònic, adaptant-se de forma eficient i sostenible al dinamisme de l'entorn metropolità?

## **Fase 2. Aplicació de models predictius d'IA per a la simulació d'escenaris de tarifació vial**

Aquesta fase té com a objectiu dissenyar i analitzar escenaris de tarifació vial per a vehicles de transport de mercaderies, mitjançant la combinació de models predictius basats en IA i simulacions estocàstiques, com Monte Carlo. Partint del model logístic sostenible plantejat a la fase 1, que comporta un increment dels costos operatius, es plantegen mecanismes de compensació a través de tarifes aplicades al transport de mercaderies en zones urbanes. Els models desenvolupats estimaran l'impacte de diferents estratègies de tarifació en funció de variables com el flux de trànsit, les emissions contaminants, els horaris d'operació i la demanda logística vinculada al comerç electrònic. Aquest enfocament permetrà construir escenaris realistes adaptats a la dinàmica urbana de la ciutat de Barcelona, a partir de dades reals, i identificar aquells esquemes de tarifació que contribueixin de manera més eficient a la descarbonització i millora de la mobilitat.

- **Preguntes de recerca: (PR5)** Quina estratègia de tarifació vial aplicada als vehicles de càrrega permet compensar de manera efectiva els costos operatius associats a un model logístic urbà més sostenible?; **(PR6)** Com afecten diferents estructures tarifàries al comportament dels operadors logístics en termes d'horaris, recorreguts i eficiència operativa?; **(PR7)** Quins són els impactes previstos, en termes d'emissions i flux de trànsit, de l'aplicació de tarifes de congestió a la distribució urbana de mercaderies segons diferents escenaris simulats?



### **Fase 3. Modelització de l'elasticitat de la demanda i la predisposició a pagar per un lliurament sostenible mitjançant tècniques d'IA**

Aquesta fase té com a objectiu explorar la possibilitat que els costos operatius associats al nou model logístic urbà sostenible de l'última milla siguin assumits parcialment pels usuaris finals. A diferència de la fase anterior, centrada en els operadors logístics, aquesta fase analitza la **predisposició de les persones consumidores a pagar més per un servei de lliurament si aquest es realitza mitjançant models logístics més sostenibles**. Per fer-ho, es desenvoluparan models predictius basats en tècniques d'IA per avaluar com diferents estructures de preus i opcions de lliurament afecten aquesta predisposició a pagar. Mitjançant tècniques de segmentació avançada i aprenentatge automàtic, s'identificaran patrons de comportament diferenciats segons criteris com el gènere, l'edat, el nivell d'ingressos i l'origen geogràfic, assegurant una anàlisi inclusiva i representativa de la diversitat de la ciutat de Barcelona. Els resultats permetran anticipar la resposta de la demanda a polítiques de lliurament sostenible i dissenyar estratègies que promoguin un consum més conscient i responsable.

- **Preguntes de Recerca: (PR8)** Quin és el nivell de predisposició a pagar de les persones consumidores per serveis de lliurament basats en un model logístic d'última milla més sostenible?; **(PR9)** Com influeixen les diferents opcions de lliurament presentades en la preferència dels consumidors cap a alternatives logístiques més sostenibles?; **(PR10)** Estan disposats els usuaris a flexibilitzar les seves preferències de temps de lliurament per afavorir la consolidació de mercaderies i una operativa més eficient i sostenible?

### **Fase 4. Estimació econòmica i anàlisi de viabilitat econòmica basada en models de predicció**

Aquesta fase es dedicarà a l'estimació econòmica del cost associat a la implementació del model logístic sostenible dissenyat en la fase 1, així com a l'anàlisi de la seva viabilitat econòmica a partir dels ingressos previstos en els escenaris simulats a les fases 2 i 3. Per fer-ho, s'aplicaran models de predicció econòmica que permetin analitzar escenaris de retorn de la inversió, elasticitat del finançament i impactes redistributius. L'objectiu és construir una proposta de finançament que sigui sostenible i equilibrada, combinant eficiència econòmica amb justícia social i ambiental. Aquesta fase proporcionarà una base sòlida per a la presa de decisions polítiques orientades a la implantació real de models de logística urbana verda i equitativa a Barcelona.

- **Preguntes de Recerca: (PR11)** Quins són els costos estimats associats a la implementació del model logístic urbà sostenible dissenyat en la fase 1?; **(PR12)** Quins són els ingressos previstos segons els escenaris simulats en les fases 2 i 3, i com condicionen la viabilitat econòmica del model?; **(PR13)** Com poden els models de predicció econòmica contribuir a definir un esquema de finançament que combini eficiència econòmica amb justícia social i ambiental?

## **F. METODOLOGIA PREVISTA**

La metodologia del projecte incorpora enfocaments tant quantitatius com qualitatius per abordar cadascuna de les fases descrites en la secció anterior. A continuació, es presenta una visió general de cada fase:

### **Fase 1. Desenvolupament d'un model predictiu basat en IA per a la localització d'instal·lacions logístiques i la planificació òptima de rutes**

Per dur a terme aquesta primera fase del projecte, es durà a terme una identificació i geolocalització de totes les ubicacions públiques i privades potencials dins de Barcelona que podrien servir com a centres de consolidació, micro-centres i punts de subministrament per a la



distribució urbana sostenible de mercaderies. Basant-nos en la literatura existent i les consultes amb operadors logístics, els micro-centres seleccionats tindran una superfície mínima d'emmagatzematge de 50m<sup>2</sup> (equivalent a 1.500 paquets). Les ubicacions potencials inclouran aparcaments, mercats, oficines de correus, estacions de metro o de tren, edificis municipals i altres equipaments públics i privats, mentre que els punts de subministrament potencials inclouran botigues de conveniència, PUDO o armaris logístics.

Aquest treball servirà per simular i comparar quatre configuracions logístiques urbanes reals de darrera milla: (i) Repartiment directe en furgoneta elèctrica des de centre de consolidació; (ii) Centre de consolidació → microhub → entrega en bicicleta; (iii) Centre de consolidació → PUDO → entrega final a peu, i (iv) Centre de consolidació → PUDO → recollida directa pel consumidor.

Per a cadascuna d'aquestes configuracions es considerarà una capacitat estàndard de vehicle de 300 paquets/dia, i es calcularan els costos operatius (personal, infraestructura, tecnologia) així com indicadors ambientals i de congestió. L'objectiu és desenvolupar un model logístic optimitzat basat en IA, capaç de simular i comparar aquestes alternatives. El plantejament es fonamenta en la resolució d'un LRP, que combina decisions de localització (centres, microhubs, PUDO) amb assignació de clients i planificació de rutes. La metodologia es desplegarà en dues etapes:

- **Eta**pa inicial basada en heurístiques clàssiques per generar solucions de partida: s'utilitzarà l'heurística d'estalvi de Clarke-Wright (CWS) combinada amb un marc de múltiples inicis per assegurar diversitat de solucions. Les millors solucions es conservaran per a la segona etapa.
- **Eta**pa de millora mitjançant una metaheurística de **Cerca Local Iterada (ILS)**, que permetrà explorar múltiples barris i reassignar clients entre instal·lacions mantenint la viabilitat operativa (capacitat, distància, zones). Es faran servir adreces reals de Barcelona per simular entregues domiciliàries. També s'incorporarà una funció objectiu que penalitza solucions amb altes emissions o que afectin zones de vulnerabilitat socioambiental.

Aquest model permetrà identificar la configuració més eficient per a la ciutat, no només en termes de costos i distància recorreguda, sinó també pel seu impacte sobre la mobilitat urbana i les emissions. Així, es garantirà una anàlisi comparativa robusta i contextualitzada dels escenaris reals plantejats, alineada amb els objectius de sostenibilitat urbana.

## **Fase 2. Aplicació de models predictius d'IA per a la simulació d'escenaris de tarifació vial**

Per dur a terme aquesta segona fase, començarem amb una revisió exhaustiva de literatura científica utilitzant les bases de dades Web of Science i Scopus (WoS), seguint les directrius PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Aquesta revisió permetrà identificar i analitzar esquemes de tarifació vial implementats en diferents ciutats, així com els seus efectes sobre la mobilitat urbana. Les dades extretes inclouran el tipus de peatges, els efectes sobre els patrons de viatge, el volum de vehicles privats i els costos del transport públic. Aquesta informació servirà per calcular els ingressos potencials diaris sota diversos escenaris de tarifació vial.

A continuació, utilitzarem un model de simulació Monte Carlo per estimar els resultats potencials d'esdeveniments incerts associats a l'aplicació de diferents estructures tarifàries a la ciutat de Barcelona. Aquesta tècnica permet incorporar la variabilitat i la incertesa pròpia de l'entorn urbà, realitzant milers de simulacions amb valors aleatoris basats en distribucions de probabilitat. S'integraran models d'IA per simular amb més precisió l'impacte dels escenaris de tarifació i per optimitzar els resultats de la simulació Monte Carlo. Concretament, els algorismes d'IA ajustaran



les distribucions de probabilitat de les variables clau per millorar la fiabilitat i robustesa de les estimacions.

Els escenaris de tarifació considerats inclouran diverses tipologies com ara: "tarifació per dia", "tarifació per nombre d'accessos", "tarifació per franja horària", "tarifació basada en la distància", "tarifació basada en el temps" i "tarifació per cordons d'accés". Cada escenari s'acompanyarà de les seves estructures tarifàries específiques i de les distribucions de probabilitat corresponents. Finalment, es compararan els resultats obtinguts per identificar els escenaris que resultin més efectius per finançar el model logístic urbà sostenible desenvolupat en la fase 1, tot considerant el seu impacte sobre el trànsit, les emissions i la viabilitat econòmica.

### **Fase 3. Modelització de l'elasticitat de la demanda i la predisposició a pagar per un lliurament sostenible mitjançant tècniques d'IA**

Per dur a terme aquesta tercera fase, es seguirà un enfocament estructurat i rigorós, basat en la literatura existent sobre estudis de disposició a pagar i comportament del consumidor aplicats a la logística d'última milla. En primer lloc, es realitzarà una revisió sistemàtica de la literatura utilitzant les bases de dades WoS i Scopus, seguint les directrius PRISMA. Aquesta revisió se centrarà en estudis que aborden la disposició a pagar dels consumidors, el comportament envers entregues sostenibles i els models logístics alternatius per a la darrera milla.

A continuació, es dissenyarà una enquesta detallada per mesurar la predisposició dels usuaris a pagar per serveis logístics gestionats mitjançant models més sostenibles. El qüestionari inclourà constructes validats com la co-creació de valor, el compromís del consumidor, la conveniència i la personalització. Contindrà seccions específiques sobre dades demogràfiques, hàbits de compra en línia, preferències de lliurament, predisposició a pagar per opcions més sostenibles i tolerància a ajustaments en els terminis de lliurament. Les respostes es recolliran mitjançant escales Likert de cinc punts. L'anàlisi de les dades començarà amb una descripció de les característiques demogràfiques i de les preferències declarades pels participants. Posteriorment, s'aplicaran mètodes econòmics per estimar la predisposició a pagar i analitzar l'elasticitat de la demanda davant diferents condicions de lliurament. També s'utilitzarà el modelatge d'equacions estructurals (PLS-SEM) per explorar les relacions entre variables i comprendre millor els factors que influeixen en la disposició a pagar.

Per complementar aquestes tècniques i millorar la capacitat predictiva del model, s'incorporaran tècniques d'intel·ligència artificial. Els models d'IA es faran servir per predir la disposició a pagar dels consumidors i simular l'impacte de diferents estructures de costos i opcions de lliurament. Així mateix, els algoritmes d'IA optimitzaran els resultats dels models econòmics i estructurals, augmentant la robustesa i fiabilitat de les estimacions. Finalment, els resultats d'aquesta fase proporcionaran una base sòlida per avaluar la viabilitat d'un model logístic sostenible basat en la participació econòmica dels consumidors, contribuint a la presa de decisions sobre l'aplicació d'opcions de lliurament més verdes i eficients.

### **Fase 4. Estimació econòmica i anàlisi de viabilitat econòmica basada en models de predicció**

Aquesta fase començarà amb una revisió sistemàtica de la literatura acadèmica mitjançant les bases de dades WoS i Scopus, seguint les directrius PRISMA. Els termes de cerca inclouran conceptes com "viabilitat econòmica", "models de predicció", "retorn de la inversió", "elasticitat del finançament" i "impactes redistributius". Es definiran criteris d'inclusió específics per seleccionar estudis rellevants, com ara publicacions revisades per parells i informes sobre anàlisi econòmica de projectes sostenibles.





Es recopilaran dades sobre els costos operatius associats al model logístic sostenible proposat en la fase 1, incloent-hi despeses de personal, infraestructura, tecnologia i manteniment. Així mateix, es recolliran dades sobre els ingressos previstos a partir dels escenaris simulats de tarifació vial i disposició a pagar, desenvolupats respectivament en les fases 2 i 3. La validació d'aquestes dades es durà a terme a través de consultes amb experts en logística i economia. S'aplicaran models de predicció econòmica per analitzar diferents escenaris de viabilitat. Es calcularan els retorns de la inversió tenint en compte la relació entre costos i ingressos, i s'explorà l'elasticitat del finançament per avaluar en quina mesura els operadors logístics i els consumidors poden assumir part del finançament del model. També s'analitzaran els possibles impactes redistributius per tal de valorar les implicacions socials d'aquestes opcions.

Per incrementar la precisió de les estimacions, s'incorporaran models basats en intel·ligència artificial. Aquests models s'utilitzaran per simular escenaris econòmics alternatius, optimitzar les distribucions de probabilitat i millorar la robustesa dels resultats obtinguts. Els algoritmes d'IA permetran ajustar els paràmetres del model i predir amb més fiabilitat els resultats econòmics a mitjà i llarg termini. Finalment, es redactarà un informe detallat amb els resultats de l'anàlisi econòmica i de viabilitat. Aquest document inclourà recomanacions clau per a la implementació del model logístic urbà sostenible i proporcionarà una base sòlida per a la presa de decisions polítiques orientades a una logística urbana més verda, equitativa i viable a la ciutat de Barcelona.

## **G. PERSONES INTEGRANTS DEL GRUP DE RECERCA**

**La Universitat Oberta de Catalunya (UOC)** és una universitat en línia amb seu a Barcelona i més de 90.000 estudiants. La UOC compta amb una àmplia trajectòria en projectes d'R+D i col·labora activament en iniciatives nacionals i internacionals sobre sostenibilitat, logística urbana i transformació digital. El grup de recerca **UrbanLog**, integrat a la Unitat de Recerca de Management i Governança de la UOC, se centra en l'estudi de la logística urbana sostenible, la gestió de la darrera milla i l'impacte de la digitalització en les operacions i la mobilitat. Actualment, el grup està format per 12 integrants, inclòs personal investigador permanent i contractat, i acull més de 10 estudiants de doctorat.

El **Dr. Cristian Castillo Gutiérrez** (coordinador del projecte) i membre del grup de recerca **UrbanLog** liderarà i coordinarà totes les fases del projecte, actuant com a enllaç amb la resta d'institucions. Doctor en Administració i Direcció d'Empreses, màster en Enginyeria d'Organització Industrial i enginyer tècnic en Electrònica Industrial, és director de l'àrea de formació contínua en producció, qualitat i medi ambient i professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Té una àmplia experiència en operacions logístiques i sistemes de gestió integrats, i ha treballat prèviament com a director d'operacions i de fàbrica en el sector privat. A més de coordinar el projecte global, tindrà un paper clau en la supervisió metodològica de les fases 3 i 4, especialment en l'anàlisi de la disposició a pagar i la viabilitat econòmica del model logístic sostenible.

L'equip de la UOC, tots membres de UrbanLog, es completa amb la **Dra. Maryna Chepurna**, especialista en màrqueting i comportament del consumidor, que assumirà un rol central en el disseny, execució i anàlisi de l'enquesta sobre la disposició a pagar. El **Dr. Eduard J. Álvarez Palau**, investigador principal del grup UrbanLog i expert en transport i planificació urbana, contribuirà a la definició metodològica i a la interpretació de resultats des d'una perspectiva territorial. La **Dra. Carmen Pacheco Bernal**, experta en màrqueting digital i consum responsable, donarà suport en la conceptualització dels instruments d'enquesta i en l'anàlisi de les implicacions per al canvi de comportament. La **Dra. Marta Viu Roig**, directora del màster universitari en Direcció Logística de la UOC i coautora de la guia PLUS per a municipis, contribuirà amb el seu coneixement expert en gestió de la darrera milla i logística urbana.



Finalment, el **Dr. Iu Tusell**, especialista en cadenes de subministrament sostenibles, aportarà coneixement en sostenibilitat i economia social aplicada a la logística, especialment en l'elaboració de propostes de finançament equitatives i viables. Aquest equip multidisciplinari garantirà l'abordatge integral dels reptes plantejats, assumint un rol destacat en les fases 3 i 4 del projecte.

La **Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)** és una universitat jove, pública i capdavantera. Líder als rànquings internacionals i referent en recerca. Barcelonina, catalana i internacional. Una universitat transformadora, solidària, diversa i igualitària, sostenible i saludable, participativa i cultural. I una universitat de campus, amb les facultats i les escoles, els instituts de recerca i els serveis en un entorn natural on viure experiències úniques. Ofereix 109 titulacions de grau i 143 programes de màster universitari. La seva comunitat està formada per més de 30.000 estudiants i 4.250 professors.

L'equip de la UAB compta amb la **Dra. Laura Calvet**, sots-coordinadora del Grau en Gestió Aeronàutica, experta en estadística i investigació operativa, i membre del grup [Intelligent Transportation Systems](#). El **Dr. Javier Panadero** és expert en informàtica d'alt rendiment, algorismes de simulació-optimització, intel·ligència artificial, ciència de dades i sistemes paral·lels i distribuïts. El **Ginés Molina**, enginyer de telecomunicacions, desenvolupa la seva tesi doctoral en optimització de dades i innovació. El **Juan Francisco Gómez**, matemàtic, realitza la seva tesi doctoral en el desenvolupament d'algorismes híbrids d'optimització/simulació per resoldre problemes de rutes. Aquest equip treballarà en la fase 2 del projecte.

La **Universitat Politècnica de València (UPV)** és una institució pública, dinàmica i innovadora dedicada a la recerca i la docència. La seva comunitat està formada per uns 31.000 estudiants, 3.600 professors i investigadors i 1.500 professionals d'administració i serveis distribuïts entre els seus tres campus ubicats a Alcoi, Gandia i València. És una universitat jove, amb 57 anys d'existència, encara que la història del campus d'Alcoi es remonta a quasi 200 anys d'estudis industrials (des de 1828). La UPV - Campus d'Alcoi consta de quatre edificis, tres dels quals són edificis històrics de la Revolució Industrial d'Alcoi, mentre que el més recent acull les instal·lacions esportives. L'equip de la UPV barreja dues àrees de coneixement: Estadística Aplicada i Investigació Operativa i estan integrats en el grup de recerca [ICSO-Meta](#), dins del Centre d'Investigació en Gestió i Enginyeria de la Producció (CIGIP - UPV).

Tots els seus membres pertanyen al Campus d'Alcoi, on disposen d'instal·lacions i laboratoris adequats per desenvolupar la seva activitat investigadora. Aquest node té experiència participant en tot tipus de projectes, tant a nivell europeu, com estatal. La **Dra. Elena Pérez Bernabeu** és professora titular a la Universitat Politècnica de València, amb una trajectòria consolidada en l'àmbit de l'enginyeria d'organització. És experta en algorismes d'optimització i anàlisi de dades per a la resolució de problemes complexos en logística, producció i sostenibilitat. El **Dr. Ángel A. Juan** és Catedràtic a la UPV i Investigador Principal del grup ICSO-Meta. És el director acadèmic del Màster Universitari en Enginyeria Computacional i Matemàtiques Industrials i, a més, es troba entre el 2% dels experts més citats a nivell mundial en l'àrea d'Enginyeria del Transport. La **Dra. Patricia Carracedo Garnateo** és professora i investigadora en l'àmbit de l'anàlisi de dades. És responsable de la divulgació del projecte, tasca que du a terme combinant rigor científic amb estratègies de comunicació adaptades a diversos públics.

## **H. RESULTATS**

**Fase 1. Desenvolupament d'un model predictiu basat en IA per a la localització d'instal·lacions logístiques i la planificació òptima de rutes**





Els resultats d'aquesta fase inclouran la generació d'un model logístic optimitzat específic per a Barcelona, capaç d'avaluar i comparar diferents configuracions de distribució urbana de darrera milla. A partir d'aquest model, es duran a terme simulacions robustes que permetran analitzar escenaris basats en diverses combinacions d'instal·lacions logístiques (centres de consolidació, micro-centres i punts de recollida), així com estratègies de lliurament final diferenciades (domiciliari, a peu, en bicicleta o amb recollida directa del consumidor). Aquestes simulacions produiran indicadors comparatius clau com el cost operatiu total, la distància recorreguda, les emissions associades, l'impacte en la mobilitat urbana i especialment, la capacitat viària necessària per a cada model. Aquest conjunt de resultats facilitarà la presa de decisions fonamentades sobre quins sistemes són més viables i sostenibles en diferents àrees urbanes. A nivell institucional, els resultats generats oferiran inputs valuosos per a l'elaboració de polítiques públiques orientades a una logística urbana més eficient, reforçant els objectius del PMUS de Barcelona i la seva alineació amb la iniciativa europea "100 ciutats climàticament neutres per al 2030". Des d'una perspectiva científica, el projecte oferirà dades empíriques i escenaris comparatius inèdits que podran ser reutilitzats en estudis sobre logística urbana, IA aplicada i sostenibilitat, i contribuiran a la projecció de Barcelona com a entorn d'innovació referent en logística verda.

## **Fase 2. Aplicació de models predictius d'IA per a la simulació d'escenaris de tarifació vial**

Els resultats esperats d'aquesta fase inclouen el desenvolupament d'un **model de tarifació vial** capaç de cobrir els costos operatius addicionals associats a la implementació del model logístic sostenible dissenyat a la fase 1. Aquest model tindrà també com a finalitat promoure polítiques de transport més sostenibles i assolir un nivell acceptable d'acceptació per part del sector logístic. Els responsables polítics podran fer servir els resultats per **dissenyar esquemes de tarifació que generin ingressos estables**, que es podran destinar a la millora de les infraestructures viàries, el foment de l'ús del transport públic i el desenvolupament d'alternatives de mobilitat sostenible. Aquests escenaris contribuiran a reduir la congestió urbana i les emissions de contaminants atmosfèrics, **reforçant l'alineament de Barcelona amb la iniciativa europea de les 100 ciutats climàticament neutres per a l'any 2030**. Per a la ciutadania, la implementació d'aquest model pot comportar una reducció efectiva del trànsit i de la contaminació de l'aire, amb el consegüent impacte positiu sobre la salut pública i la qualitat de vida urbana. A més, la reinversió dels ingressos obtinguts mitjançant la tarifació vial en serveis de transport públic pot facilitar una mobilitat més eficient, equitativa i accessible per a tota la població. Des d'una perspectiva acadèmica, aquesta fase oferirà dades empíriques valuoses i escenaris testejats que podran ser utilitzats per investigadors i acadèmics per desenvolupar nous models teòrics i aplicats en l'àmbit de la mobilitat sostenible i la gestió urbana, contribuint així a l'avenç del coneixement i al disseny de polítiques públiques basades en evidència.

## **Fase 3. Modelització de l'elasticitat de la demanda i la predisposició a pagar per un lliurament sostenible mitjançant tècniques d'IA**

Els resultats esperats d'aquesta fase inclouen una comprensió detallada de l'elasticitat de la demanda i de la disposició dels consumidors a pagar més per serveis logístics sostenibles. Aquesta informació serà fonamental per **avaluar la viabilitat del model de finançament basat en el consumidor com a alternativa o complement al model de tarifació vial analitzat a la fase anterior**. Els resultats proporcionaran evidència empírica valuosa per a la presa de decisions polítiques, ja que permetran entendre en quina mesura la ciutadania estaria disposada a contribuir econòmicament a través de les seves preferències de lliurament i hàbits de compra. Aquesta informació serà clau per **dissenyar polítiques públiques que promoguin la sostenibilitat en la logística urbana**, així com per establir incentius que orientin la demanda cap a opcions de lliurament més responsables. Aquest coneixement s'alinea amb els objectius de diversos plans



estratègics com els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS), l'E-DUM i el Pla de Mobilitat de Barcelona (PDM), contribuint a reduir els viatges inefficients i a fomentar una mobilitat més sostenible i equitativa. Per a la ciutadania, els resultats d'aquesta fase podran ser utilitzats per dissenyar campanyes de **sensibilització i educació ambiental**, orientades a fomentar pràctiques de consum més responsables i ecològiques, amb l'objectiu de millorar la percepció pública de les polítiques de sostenibilitat i promoure entorns urbans més saludables i menys contaminats. Des d'una perspectiva de recerca, aquesta fase generarà coneixement útil en els àmbits de l'economia del comportament i la sostenibilitat aplicada a la logística urbana, **obrint noves línies per a futurs estudis**. A més, els resultats seran d'interès per a operadors logístics i empreses de comerç electrònic, ja que aportaran dades concretes per al disseny d'estratègies de mercat i models de negoci que integrin la sostenibilitat com a component central de la proposta de valor.

#### Fase 4. Estimació econòmica i anàlisi de viabilitat econòmica basada en models de predicció

Els resultats esperats d'aquesta fase inclouen una estimació precisa dels costos operatius associats a la implementació del model logístic sostenible desenvolupat a la fase 1, així com una anàlisi detallada de la seva viabilitat econòmica, basada en els ingressos previstos derivats de les tarifes de congestió i de la disposició a pagar identificada a la fase 3. Mitjançant l'ús de models de predicció econòmica, es calcularan diversos escenaris de retorn de la inversió (ROI) que considerin tant els costos estructurals (personal, infraestructura i tecnologia) com els ingressos generats. A més, s'avaluarà la capacitat dels usuaris per contribuir al finançament del model, i es realitzarà una anàlisi dels **impactes redistributius per garantir una proposta de finançament justa i equitativa entre diferents grups socials**. Aquests resultats permetran dissenyar polítiques de finançament sostenible, proporcionant una base sòlida per a la presa de decisions públiques i per alinear Barcelona amb els objectius de la iniciativa europea de les 100 ciutats climàticament neutres per al 2030. Pel que fa al públic, la **implementació del model proposat pot traduir-se en un entorn urbà més net i habitable**, amb millores tangibles en salut pública i qualitat de vida. Al mateix temps, la redistribució equitativa dels costos i beneficis del model contribuirà a garantir que tots els grups socioeconòmics es vegin beneficiats de les transformacions logístiques i ambientals. Finalment, des d'una perspectiva acadèmica, aquesta fase generarà dades i evidències valuoses que podran ser emprades per investigadors i acadèmics per desenvolupar nous models i teories de finançament sostenible, ampliant el coneixement existent en els camps de la logística urbana, l'economia aplicada i la sostenibilitat.

### I. PLA DE TREBALL I CRONOGRAMA

El projecte es divideix en **quatre grans paquets de treball (Work Packages, WP)** que corresponen a les quatre fases metodològiques principals, i que abasten els **nivells de maduresa tecnològica (TRL)** del **nivell 1 al 5**, començant des de la revisió conceptual i l'anàlisi de dades fins a la simulació i proposta de solucions aplicables. A més, hi ha un WP addicional dedicat a la **coordinació i gestió del projecte**. Les tasques es distribueixen entre les institucions participants: **la UAB i la UPV lideren les fases 1 i 2**, mentre que **la UOC assumeix el lideratge de les fases 3 i 4**, amb participació transversal del coordinador del projecte (UOC) a totes les fases. La Taula 1 resumeix la distribució dels WP segons TRL, coordinador i institució suport. El projecte iniciarà el **01/12/2025** i finalitzarà el **30/11/2027**.

**Taula 1.** Resum dels WP del projecte segons TRL, coordinador i entitats col·laboradores.

| WP | TRL | Tasca principal                                                        | Coordinador | Suport      |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| -  | -   | Coordinació i gestió general del projecte                              | UOC         | Tots        |
| 1  | 1-3 | Modelització i optimització de la logística urbana sostenible (Fase 1) | UPV         | UAB,<br>UOC |



|   |     |                                                                                        |      |             |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 2 | 2-4 | Simulació d'escenaris de tarifació vial i anàlisi d'impacte (Fase 2)                   | UAB  | UPV,<br>UOC |
| 3 | 3-4 | Modelització de l'elasticitat de la demanda i predisposició a pagar (Fase 3)           | UOC  | UAB         |
| 4 | 4-5 | Anàlisi de viabilitat econòmica i retorn de la inversió (Fase 4)                       | UOC  | UPV         |
| - | -   | Difusió dels resultats i transferència a les institucions públiques i agents logístics | Tots | Tots        |

**Taula 2.** Descripció detallada dels WP centrals del projecte.

| WP | Concepte                                              | Planificació temporal     | Person-months (PM)                 | Descripció operativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Modelització i optimització logística urbana (Fase 1) | Desembre 2025 - Maig 2026 | 3 PM (UPV), 2 PM (UAB), 2 PM (UOC) | Durant aquest període es desenvoluparà un model predictiu per a la localització d'instal·lacions logístiques i la planificació de rutes. S'utilitzaran tècniques híbrides d'optimització i IA, aplicant-les sobre dades reals de la ciutat de Barcelona. Inclou la recollida de dades d'instal·lacions públiques i privades, la configuració de l'algoritme de múltiples inicis, i la generació de simulacions comparatives. El lideratge del WP correspon a la UPV. |
| 2  | Simulació d'escenaris de tarifació vial (Fase 2)      | Juny 2026 - Novembre 2026 | 2 PM (UAB), 4 PM (UPV), 2 PM (UOC) | Aquesta fase se centra en el desenvolupament d'un model de tarifació vial basat en IA i simulacions Monte Carlo. S'analitzaran escenaris reals i potencials, validant la seva viabilitat per finançar el model de la fase 1. Inclou revisió de polítiques, disseny d'estratègies de tarifació i simulació dels seus efectes. La UAB coordina aquest WP.                                                                                                              |
| 3  | Anàlisi de la predisposició a pagar per un lliurament | Desembre 2026 - Maig 2027 | 6 PM (UOC), 2 PM (UAB), 2 PM (UPV) | Aquest WP implica el disseny i execució d'una enquesta ciutadana a Barcelona, així com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|   |                                                         |                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | sostenible i elasticitat de la demanda (Fase 3)         |                           |                                    | l'anàlisi de resultats mitjançant IA i PLS-SEM. L'objectiu és entendre la demanda social respecte al pagament per serveis logístics sostenibles i extreure patrons de comportament per perfil demogràfic. El lideratge i execució recauen en la UOC.                                                                |
| 4 | Avaluació de la viabilitat econòmica del model (Fase 4) | Juny 2027 - Novembre 2027 | 6 PM (UOC), 2 PM (UAB), 2 PM (UPV) | Aquesta fase final té per objectiu integrar els resultats previs per estimar la viabilitat econòmica del model logístic. Inclou càlculs de retorn de la inversió, anàlisi de finançament a través de tarifes, i l'elaboració d'un informe final amb propostes de política pública. El WP està coordinat per la UOC. |

**Taula 3.** Cronograma de les tasques principals del projecte.

| WP | Coordinador | Tasca                                                                    | Des 25 – Mai 26 | Juny 26 – Nov 26 | Des 26 – Mai 27 | Juny 27 – Nov 27 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| -  | UOC         | Gestió i coordinació del projecte                                        | X               | X                | X               | X                |
| 1  | UPV         | Modelització i optimització logística urbana (Fase 1)                    | X               |                  |                 |                  |
| 2  | UAB         | Simulació d'escenaris de tarifació vial (Fase 2)                         |                 | X                |                 |                  |
| 3  | UOC         | Anàlisi de la predisposició a pagar i elasticitat de la demanda (Fase 3) |                 |                  | X               |                  |
| 4  | UOC         | Avaluació de la viabilitat econòmica del model (Fase 4)                  |                 |                  |                 | X                |
| -  | Tots        | Difusió i transferència dels resultats                                   |                 | X                | X               | X                |

## **J. JUSTIFICACIÓ DELS AVANTATGES DE LA COOPERACIÓ DELS SOL·LICITANTS**

El desenvolupament d'un projecte real, interdisciplinari i d'alta complexitat tècnica com el que es planteja en aquesta proposta requereix la participació coordinada de diversos socis acadèmics



amb perfils complementaris. La col·laboració entre la UAB, la UPV i la UOC assegura una combinació òptima de coneixement teòric, capacitat tècnica i experiència pràctica per assolir amb èxit els objectius establerts.

Tant la UPV com la UAB lideraran les fases 1 i 2 del projecte, aportant la seva sòlida expertesa en IA, optimització, anàlisi quantitativa i sistemes de transport. Concretament, les dues institucions compten amb grups de recerca especialitzats en optimització del transport, modelització i tècniques de LRP, que seran claus per al disseny del model logístic optimitzat i la simulació dels escenaris de tarifació vial. La UOC, per la seva banda, assumirà el lideratge en les fases 3 i 4, aportant una forta capacitat analítica i metodològica en el camp de la logística urbana sostenible, la gestió del canvi organitzatiu i l'estudi del comportament del consumidor. A més, el grup de recerca UrbanLog de la UOC té una dilatada trajectòria en l'estudi de polítiques públiques de mobilitat, sistemes de distribució d'última milla i anàlisi de la viabilitat econòmica de nous models logístics. Aquest coneixement serà fonamental per desenvolupar els models de predisposició a pagar, l'anàlisi d'impactes redistributius i les estratègies de finançament sostenible.

Aquesta col·laboració permet aprofitar les fortaleeses de cada institució: la UAB i la UPV aporten profunditat tècnica en IA i optimització logística, mentre que la UOC aporta experiència contrastada en recerca aplicada a la logística urbana, anàlisi del comportament dels usuaris i disseny d'estratègies sostenibles. El treball conjunt maximitza el potencial del projecte, garantint una execució robusta en totes les seves fases i generant sinergies entre els equips.

A més, aquesta col·laboració facilita l'accés a dades reals, coneixement territorial i xarxes de transferència amb actors públics i privats. El valor afegit de la cooperació rau, per tant, en la complementarietat i experiència compartida dels socis, així com en la seva capacitat conjunta de generar coneixement útil per a la presa de decisions polítiques i per transformar el model de distribució urbana de mercaderies a les ciutats.

## **K. INTEGRACIÓ DEL PROJECTE EN LA REALITAT SOCIAL DE LA CIUTAT I IMPACTE SOCIAL DE LA RECERCA**

El projecte contribuirà de manera directa i substancial a l'objectiu de fer de Barcelona una ciutat climàticament neutra, en línia amb la missió de la Unió Europea de "100 ciutats climàticament neutres per al 2030". Les seves aportacions tenen un fort impacte **ambiental, social, econòmic i en termes d'equitat**, responen als reptes reals que afronta la ciutat en matèria de mobilitat urbana, distribució de mercaderies i qualitat de vida.

1. **Impacte ambiental:** El projecte promou un nou model de distribució urbana basat en microcentres, punts de conveniència i l'ús de vehicles de zero emissions. A través d'algoritmes d'optimització i tècniques d'intel·ligència artificial, es reduiran les distàncies recorregudes, la congestió urbana i les emissions contaminants. Aquests resultats reforcen l'aplicació dels PMUS i de l'Estratègia per a la Distribució Urbana de Mercaderies (E-DUM), i contribueixen als Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment l'**ODS 11** (ciutats i comunitats sostenibles) i l'**ODS 13** (acció climàtica).
2. **Impacte social i ciutadà:** El projecte incorpora activament la veu de la ciutadania en la fase d'anàlisi de la predisposició a pagar per serveis logístics sostenibles. Aquest enfocament participatiu garanteix que les estratègies proposades siguin socialment acceptables i adaptades a la realitat diversa dels barris de Barcelona. A més, la millora en la qualitat de l'aire, la reducció del soroll i l'alliberament d'espai públic contribuiran a un **entorn més saludable i habitable**, millorant la salut i el benestar de la població.



3. **Equitat i diversitat cultural:** Barcelona és una ciutat amb una gran diversitat cultural i socioeconòmica. El projecte adopta un enfocament inclusiu a l'hora d'analitzar patrons de comportament i preferències de consum sostenible, considerant variables com l'origen geogràfic, la renda o l'accés a serveis digitals. Les dades es tractaran amb segmentacions precises per garantir que les polítiques derivades siguin **equitatives i no discriminatòries**, amb una visió orientada a la **justícia ambiental i territorial**.
4. **Perspectiva de gènere:** El projecte ha estat concebut des de la seva definició amb una perspectiva de gènere transversal. Es garanteix la participació d'investigadores en totes les fases del projecte i es promourà la visibilització de referents femenins en els camps de la logística, l'enginyeria i les ciències socials. Així mateix, la recerca sobre comportament dels usuaris considerarà **diferències de gènere** en les preferències logístiques i en la disposició a pagar, evitant biaixos i promovent una mobilitat més inclusiva. Tant la UOC com la UAB i la UPV disposen de **plans d'igualtat vigents, unitats d'igualtat actives i una llarga trajectòria de compromís amb la igualtat d'oportunitats**. A més, són membres de la *Xarxa Vives d'Universitats*, de la *Comissió Dona i Ciència* i han estat reconegudes amb el segell **HRS4R d'excel·lència en recerca**, que inclou mesures específiques per fomentar la igualtat efectiva en l'àmbit científic.

En definitiva, aquest projecte no només desenvolupa solucions tècniques per a una logística urbana més eficient, sinó que **s'integra plenament en la realitat social de Barcelona**, aportant eines per a la transformació de la ciutat cap a un model més just, saludable i sostenible.

## **L. ACCIONS DE DIVULGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT**

Els socis del projecte duran a terme un conjunt d'accions per garantir la divulgació dels resultats entre la comunitat científica, la ciutadania i els agents socials, amb un fort compromís amb la ciència oberta, la participació ciutadana i la transferència de coneixement.

- **Ciència oberta i difusió científica.** Els resultats del projecte es publicaran en accés obert mitjançant el repositori institucional de la UOC (O2) i la plataforma CORA. Es preveu la publicació d'almenys **tres articles científics en revistes indexades**, amb enviament coincidint amb la finalització de cada fase de treball:
  - **Fase 1 (WP1): Modelització logística urbana.** Es preveu l'enviament d'un article a *Transportation Research Part A* al juny de 2026.
  - **Fase 2 (WP2): Simulació de tarifació vial.** Es preveu l'enviament d'un article a *Transportation Research Part E* al desembre de 2026.
  - **Fase 3 i 4 (WP3 i WP4): Anàlisi de la predisposició a pagar i viabilitat econòmica.** Es preveu l'enviament d'un article a *Research in Transportation Business & Management* al novembre de 2027.

A més, els resultats s'exposaran a congressos com el *Congrés d'Enginyeria del Transport (CIT)*, *Winter Simulation Conference* o *EURO Working Group on Transportation*, amb especial atenció a les línies de logística urbana i sostenibilitat.

- **Ciència ciutadana i implicació social.** La **fase 3 del projecte (WP3)** inclourà una acció directa de ciència ciutadana per mesurar la predisposició a pagar per serveis logístics sostenibles. Les accions previstes inclouen:





- **Enquesta en línia** adreçada als residents de Barcelona, per obtenir dades sobre preferències i sensibilitat a tarifes.
- **Taller participatiu** al campus Poblenou de la UOC amb associacions de veïns i col·lectius ciutadans, per debatre i ajustar les propostes del projecte a les necessitats reals.
- **Comunicació institucional i digital.** Els resultats es difondran mitjançant:
  - El web institucional de la UOC (2 milions de visites mensuals) i el portal de R&I (9.000 visites mensuals).
  - Les xarxes socials de la UOC: Twitter (75.000), Facebook (80.000) i LinkedIn (117.000).
  - Comunicats de premsa de la unitat de comunicació de la UOC, distribuïts a més de 3.000 mitjans.
- **Materials divulgatius i sensibilització pública.** S'elaboraran **infografies** i vídeos breus per explicar el model logístic proposat, les implicacions de tarifació i els beneficis esperats per a la ciutat. Aquests materials s'utilitzaran tant en el taller ciutadà com en el **seminari web final**, adreçat a tècnics municipals, professionals del sector logístic i el públic general.

## REFERÈNCIES

- Ballare, S., Lin, J. (2020). Investigating the use of microhubs and crowdshipping for last mile delivery. *Transportation Research Procedia*, 46, 277–284.
- Macharis, C., Kin, B. (2017). The 4 A's of sustainable city distribution: Innovative solutions and challenges ahead. *International Journal of Sustainable Transportation*, 11(2), 59–71.
- Melo, S., Baptista, P. (2017). Evaluating the impacts of using cargo cycles on urban logistics: Integrating traffic, environmental and operational boundaries. *European transport research review*, 9, 1–10.
- De Palma, A., Lindsey, R. (2011). Traffic congestion pricing methodologies and technologies. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 19(6), 1377–1399.
- Zhang, L., Long, R., Chen, H. (2019) 'Carbon emission reduction potential of urban rail transit in China based on electricity consumption structure', *Resources, Conservation and Recycling*, 142, 113–121.